

## **GESTÃO INTELIGENTE DE PERECÍVEIS: AUTOMAÇÃO LOGÍSTICA ENTRE RESTAURANTES E ONGs**

Juliana Araújo de Oliveira RA: 24559851-2

Mariana de Oliveira Santos RA: 25293302-2

Tiago da Silveira Schult RA: 25354707-2

### **1. DESCOBERTA E CONTEXTUALIZAÇÃO**

O desperdício de alimentos é um dos principais problemas enfrentados atualmente, gerando impactos ambientais, econômicos e sociais profundos. Pesquisas da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estimam que uma parcela alarmante da produção global de comida seja perdida todos os anos, um problema estrutural que ocorre desde o varejo até o consumidor final e que reflete uma realidade que carece de estratégias eficientes de redistribuição.

Nesse cenário, o setor alimentício comercial, formado por restaurantes, lanchonetes e mercados, enfrenta um desafio em seu cotidiano: excedentes de refeições e insumos próprios para o consumo humano, que acabam sendo descartados devido à falta de uma logística ágil e centralizada para seu repasse.

No entanto, organizações não governamentais (ONGs) e abrigos comunitários lidam com escassez de recursos e dificuldades constantes para manter os suprimentos de suas cozinhas operacionais, que acolhem famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. A principal causa desse obstáculo não é a falta de doações, mas sim a ausência de uma ferramenta tecnológica acessível que integre esses dois públicos de forma eficiente, reduzindo a burocracia do processo de doação.

Dessa forma, a entrega de valor da plataforma é promover aos restaurantes uma forma simples de descarte consciente, enquanto proporciona às ONGs o controle dos suprimentos recebidos por meio de um fluxo padronizado de doações.

### **2. CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO**

A proposta do projeto ConectaONG, nasce da necessidade de criar uma ponte rápida, humana e inteligente entre o excedente de alimentos do setor de restaurantes e a demanda diária de instituições. A plataforma centraliza o registro, acompanhamento e gerenciamento do fluxo de doações de alimentos entre os estabelecimentos doadores e as entidades beneficentes.

O software está de acordo com às ODS 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável, contribuindo com o direcionamento de comida nutritiva a quem precisa, e ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis, promovendo a redução do desperdício de alimentos por meio da tecnologia.

### 3. LISTA DE REQUISITOS

**RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de doadores (restaurantes e comércios), contendo Nome Fantasia, CNPJ, nome do responsável, telefone, e-mail e endereço completo.

**RF02:** O sistema deve permitir o cadastro de entidades beneficentes (ONGs e abrigos), contendo Nome Fantasia, CNPJ, responsável técnico, telefone, e-mail e endereço completo.

**RF03:** O sistema deve permitir o registro de doações de alimentos, relacionando o restaurante doador, a ONG recebedora, a data da doação e o status inicial do pedido.

**RF04:** O sistema deve permitir a inclusão de itens na doação, informando a descrição do alimento, a categoria (ex.: refeição pronta, hortifrúti, grãos/secos), a quantidade em quilogramas ou unidades e a data de validade.

**RF05:** O sistema deve permitir a atualização e o gerenciamento do status da doação, alternando entre as etapas de *Aguardando Aceite*, *Preparando Doação*, *Aguardando Retirada* ou *Em Transporte*, *Concluída* ou *Cancelada*.

**RF06:** O sistema deve permitir a consulta e listagem do histórico de doações efetuadas por um doador específico ou recebidas por uma determinada ONG.

### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| DATAS                   | ATIVIDADE                                         | RESPONSÁVEL     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 01/09/2026              | Escopo e Alinhamento ODS                          | Mariana/Juliana |
| 01/09/2026              | Levantamento de Requisitos                        | Juliana         |
| 06/09/2026              | Justificativa Técnica e Arquitetural              | Tiago           |
| 06/09/2026              | Modelagem de Dados                                | Tiago           |
| 04/09/2026              | Modelagem de Classes                              | Mariana         |
| 09/09/2026              | Estruturação Repositório Github                   | Mariana         |
| 11/09/2026              | 1ª Entrega (Escopo e GitHub)                      | Todos           |
| 17/10/2026 - 25/10/2026 | Desenvolvimento e integração com o banco de dados | Todos           |
| 26/10/2026 - 31/10/2026 | Testes e validações                               | Todos           |
| 01/11/2026              | 2ª Entrega (Código-fonte)                         | Todos           |

## 5. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

A estrutura técnica do ConectaONG foi definida considerando os requisitos funcionais identificados durante a etapa de descoberta e o objetivo de centralizar o registro, o acompanhamento e o gerenciamento das doações entre estabelecimentos doadores e entidades beneficentes.

### Linguagem de Programação

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do ConectaONG é **Java**. A escolha está relacionada à necessidade de desenvolver a aplicação utilizando os princípios de Programação Orientada a Objetos, que fazem parte dos requisitos técnicos da AEP.

Java oferece recursos próprios para a organização do sistema por meio de classes, interfaces, herança e sobrescrita de métodos, permitindo estruturar as responsabilidades da aplicação de maneira orientada a objetos. Essa característica é compatível com os requisitos da segunda etapa da AEP, que exige a utilização de uma classe abstrata ou interface, herança e polimorfismo por meio de `@Override`. A utilização de Java também permite organizar o sistema em componentes com responsabilidades distintas, facilitando a manutenção e a evolução da aplicação conforme novas necessidades sejam identificadas.

No contexto do ConectaONG, a linguagem deverá dar suporte à implementação das funcionalidades previstas nos requisitos, incluindo o cadastro de doadores e entidades beneficentes, o registro das doações, o gerenciamento dos itens doados, o acompanhamento dos diferentes status da doação e a consulta ao histórico.

### Banco de Dados

Para a persistência dos dados, será utilizado MySQL, por ser um banco de dados relacional e atender bem às necessidades do projeto, permitindo organizar e relacionar os dados de doadores, entidades, doações e itens doados.

O domínio do sistema apresenta entidades com relacionamentos claramente definidos: doadores realizam doações, entidades beneficentes recebem doações e cada doação pode possuir diferentes itens alimentícios.

O modelo relacional permite representar essas relações por meio de chaves primárias e estrangeiras. A chave primária identifica cada registro, enquanto as chaves estrangeiras estabelecem as associações entre os registros relacionados.

A estrutura proposta separa os dados de acordo com suas responsabilidades. Os dados cadastrais do doador permanecem na entidade DOADOR; os dados da entidade recebedora permanecem em ENTIDADE\_BENEFICIENTE; as informações do processo de doação ficam em DOACAO; e os alimentos pertencentes a cada doação são registrados em ITEM\_DOACAO.

Essa organização está relacionada diretamente aos requisitos funcionais definidos para o sistema e evita a concentração de diferentes tipos de informação em uma única estrutura.

#### Integridade dos Dados

A utilização de chaves primárias e estrangeiras permite estabelecer as relações necessárias para o funcionamento do sistema. Dessa forma, uma DOACAO deve estar relacionada a um DOADOR e a uma ENTIDADE\_BENEFICENTE existentes, enquanto cada ITEM\_DOACAO deve estar relacionado a uma DOACAO existente.

Essa estrutura é importante para o ConectaONG porque o histórico de doações precisa manter a associação entre quem realizou a doação, quem a recebeu e quais alimentos fizeram parte da operação.

#### Organização Arquitetural

A aplicação deverá manter uma separação entre as responsabilidades relacionadas à apresentação, às regras de negócio e à persistência dos dados. Essa separação permite evitar que as regras responsáveis pelo fluxo das doações fiquem diretamente misturadas às operações de armazenamento ou apresentação das informações.

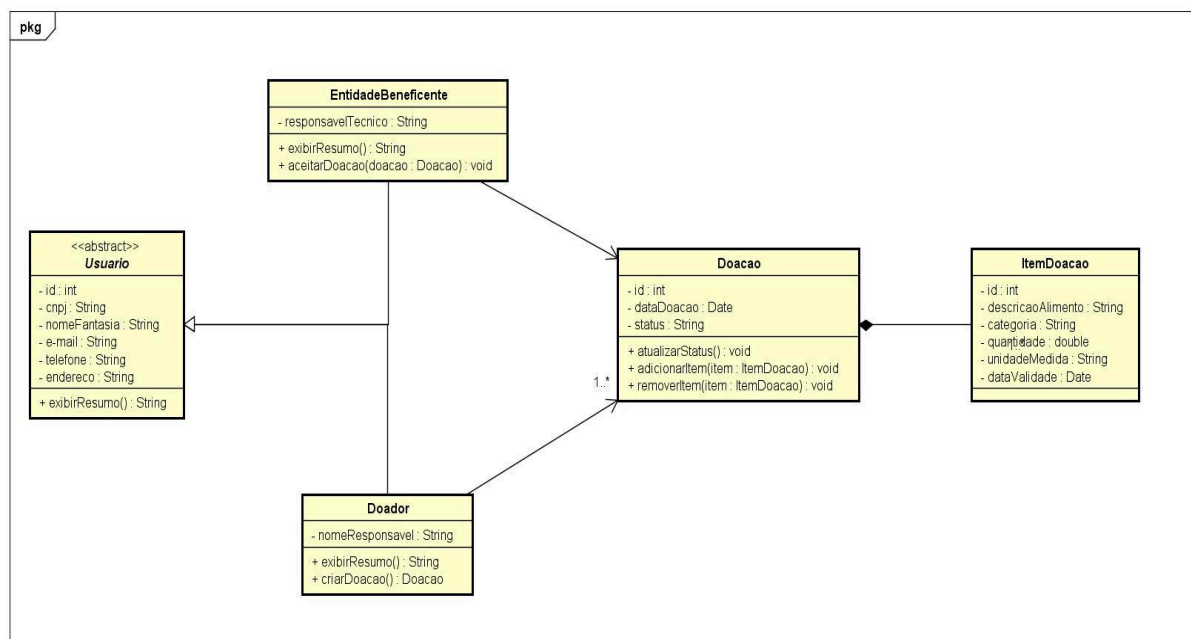
Essa organização é adequada ao ConectaONG porque o sistema possui regras relacionadas ao cadastro dos participantes, registro dos itens, acompanhamento do status das doações e consulta do histórico.

#### Adequação ao Escopo

As escolhas técnicas estão diretamente relacionadas aos requisitos definidos para o ConectaONG. A aplicação em Java dará suporte à implementação dos recursos de orientação a objetos exigidos pela AEP, enquanto o banco de dados será responsável pela persistência dos cadastros, das doações, dos itens e do histórico.

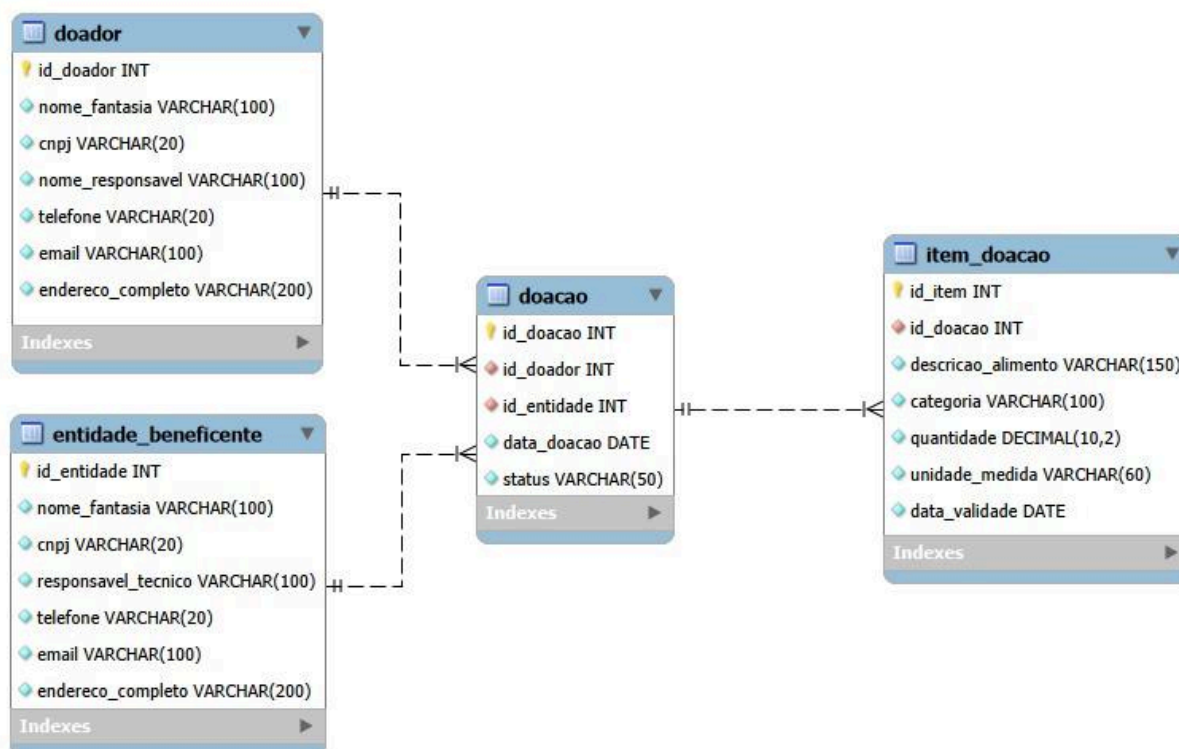
Dessa maneira, as decisões técnicas são orientadas pelas necessidades identificadas durante a descoberta do problema e pelos requisitos funcionais estabelecidos para o sistema, mantendo a estrutura tecnológica alinhada ao objetivo da plataforma de centralizar e organizar o fluxo de doações entre estabelecimentos doadores e entidades beneficentes.

## 6. DIAGRAMA DE CLASSES



powered by Astah

## 7. DIAGRAMA DO BANCO DE DADOS



## 8. REPOSITÓRIO GITHUB

[https://github.com/mari-santostech/AEP\\_4Semestre\\_ConectaONG.git](https://github.com/mari-santostech/AEP_4Semestre_ConectaONG.git)